

Plano de Desenvolvimento Individual

Nome: Pâmela Baron

1. Objetivo do semestre

Minha motivação nesta disciplina é fortalecer minha base em programação e algoritmos, especialmente utilizando Python. Atualmente possuo apenas conhecimentos básicos voltados para análise de dados e ainda tenho muita dependência de inteligência artificial para escrever ou entender códigos. Meu objetivo ao final deste semestre é desenvolver mais autonomia para ler códigos, compreender a lógica utilizada e criar programas simples sem depender totalmente de ferramentas externas.

Meu objetivo está diretamente ligado ao meu plano profissional, pois pretendo trabalhar na área de dados e futuramente realizar uma pós-graduação nessa área. Ter uma base sólida em lógica de programação, algoritmos e estruturas de dados será essencial para evoluir tecnicamente e conseguir resolver problemas de forma mais analítica e estruturada.

2. Diagnóstico inicial

Durante um período tive momentos de frustração com o curso e cheguei a questionar se realmente era capaz de seguir na área. Isso fez com que eu me afastasse um pouco dos estudos de algoritmos e lógica. Por esse motivo, atualmente sinto que meu nível nesses conteúdos ainda é básico e precisa ser desenvolvido ao longo do semestre.

- Análise de complexidade

Tenho uma noção inicial de que a análise de complexidade está relacionada ao desempenho de um algoritmo, especialmente ao tempo de execução e ao crescimento do número de operações conforme aumenta a entrada de dados. Porém, ainda tenho dificuldade em analisar algoritmos de forma mais precisa e identificar corretamente sua complexidade.

- Divisão e conquista

Compreendo o conceito geral de dividir um problema grande em problemas menores para facilitar sua resolução. No entanto, ainda tenho dificuldade em visualizar como aplicar essa estratégia na prática e implementá-la em código.

- Recursão

Entendo a ideia de uma função chamar a si mesma para resolver partes menores de um problema. Porém, na prática ainda tenho dificuldade em montar funções recursivas corretamente e entender bem os casos base e as condições de parada.

- Programação dinâmica

Meu conhecimento nesse tema ainda é muito inicial. Sei que envolve otimização de problemas que possuem subproblemas repetidos, mas ainda tenho dificuldade em entender como identificar quando utilizar essa técnica e como implementá-la.

- Estruturas de dados

Tenho contato básico com estruturas como listas e dicionários em Python. Porém, meu conhecimento sobre estruturas mais específicas e sua aplicação para resolver problemas ainda é limitado.

- Grafos

Esse é um dos conteúdos que menos domino, principalmente por estar tendo contato com o assunto pela primeira vez neste semestre. Tenho apenas uma ideia geral de que grafos representam relações entre elementos, mas ainda não compreendo bem seus algoritmos ou aplicações práticas.

3. Metas técnicas

Meta 1 – Melhorar minha autonomia em Python

Contexto: Python é uma das linguagens mais utilizadas na área de dados. Atualmente consigo entender apenas códigos simples e ainda dependo muito de IA para escrever ou corrigir programas.

Descrição: desenvolver a capacidade de ler códigos com mais facilidade, identificar erros simples e implementar pequenos programas sem depender diretamente de IA.

Plano de ação:

- Resolver exercícios simples de lógica em Python semanalmente;
- Reescrever códigos vistos em aula para fixar a lógica;
- Criar pequenos scripts para praticar (loops, funções, manipulação de listas);
- Explicar para mim mesma em voz alta o funcionamento de cada código.

Medição:

- Conseguir resolver exercícios básicos de Python sem consultar IA;
- Conseguir explicar o funcionamento de um código linha por linha.

Prazo: Até o final do semestre.

Meta 2 – Aprimorar habilidades em Excel

Contexto: Grande parte das vagas na área de dados exige Excel avançado. Apesar de já utilizar a ferramenta, ainda preciso aprofundar meus conhecimentos.

Descrição: desenvolver habilidades mais avançadas em Excel, principalmente em análise e organização de dados.

Plano de ação:

- Assistir aulas sobre funções avançadas de Excel;
- Praticar com planilhas de dados reais;
- Estudar e aplicar funções como PROCV, PROCX, SOMASE e tabelas dinâmicas;
- Praticar organização e análise de dados em planilhas.

Medição:

- Conseguir montar relatórios simples utilizando tabelas dinâmicas;
- Utilizar funções avançadas para análise de dados;
- Resolver exercícios de Excel sem consultar soluções prontas.

Prazo: Até o final do semestre.

Meta 3 - Aprofundar conhecimentos em SQL

Contexto: Já possui uma base em SQL, porém ainda sinto que preciso evoluir para ter mais segurança na escrita de consultas, análise de dados.

Descrição: aprimorar minha capacidade de escrever consultas SQL mais completas e eficientes.

Plano de ação:

- Praticar consultas SQL semanalmente;
- Revisar conceitos de JOIN, GROUP BY e subqueries;
- Resolver exercícios práticos com bases de dados;
- Criar pequenas consultas de análise de dados.

Medição:

- Conseguir escrever consultas com JOIN e agregações sem consulta externa;
- Resolver exercícios práticos de SQL com autonomia;
- Criar consultas que respondam perguntas de análise de dados.

Prazo: Até o final do semestre.

Meta 4 - Medir e Interpretar Algoritmos com Observabilidade

Descrição: Implementar, instrumentar e analisar algoritmos utilizando ferramentas de observabilidade.

Plano de ação:

- Implementar algoritmos de ordenação como Bubble Sort, Insertion Sort e Merge Sort.
- Instrumentar o código com OpenTelemetry para capturar métricas como tempo de execução, número de comparações e trocas.
- Enviar traces para o Jaeger para visualização e análise de desempenho.
- Registrar e comparar os resultados para diferentes tamanhos de entrada

Medição:

Conseguir entender, com base nos dados coletados e gráficos de dispersão, por que algoritmos com diferentes complexidades Big-O apresentam desempenhos distintos na prática.

Prazo: Entrega da N1.

Relevância para o crescimento

Esta meta é interessante porque permite evoluir tecnicamente ao consolidar uma base sólida em algoritmos. No mercado de dados, não basta apenas escrever código, é fundamental saber medir, monitorar e otimizar pipelines que processam grandes volumes de registros. Através desta atividade, é possível visualizar o comportamento teórico se manifestando em dados reais medidos em milissegundos.

O que se espera aprender além do funcionar

- Entender por que dois algoritmos com a mesma complexidade teórica, como Bubble Sort e Insertion Sort, podem ter desempenhos diferentes na prática devido a fatores como acessos à memória e localidade de cache.
- Compreender como fatores práticos, como o custo de memória em funções recursivas e o impacto de constantes de processamento, influenciam o desempenho real.

4. Rotina semanal de estudo

Para manter consistência no aprendizado, vou definir dois blocos fixos de estudo por semana.

Terça-feira - 1 hora

- Assistir videoaulas relacionadas ao conteúdo da disciplina;
- Revisar conceitos teóricos apresentados em aula.

Quinta-feira - 1 hora

- Resolver exercícios práticos de programação;
- Implementar pequenos códigos em Python;
- Revisar erros e tentar melhorar as soluções.

5. Plano de uso de IA

Pretendo utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta de apoio ao aprendizado, mas não como substituta do raciocínio ou da prática.

A IA será utilizada principalmente para: explicação de conceitos difíceis, revisão de códigos após eu tentar resolver os exercícios, sugestões de exercícios para prática adicional e ajuda na identificação de erros após tentativa própria de solução.

Por fim, para evitar dependência excessiva, estabeleci alguns limites pessoais como: sempre tentar resolver um problema antes de pedir ajuda à IA, usar a IA para entender o erro e não apenas copiar a solução, e reescrever e testar os códigos por conta própria após receber explicações